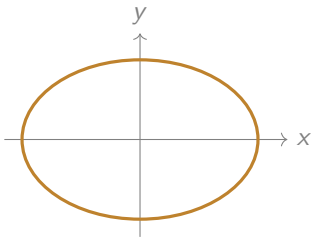
Curve ellittiche: dalla geometria alla ricerca contemporanea

Nirvana Coppola

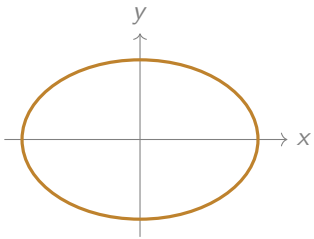
Aretè

7 Novembre 2026

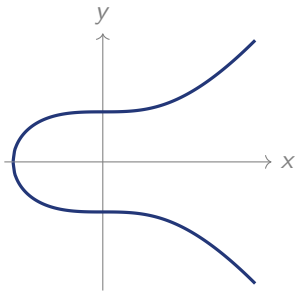
Curve ellittiche: ma dove sono le ellissi?



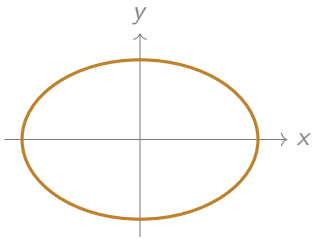
Curve ellittiche: ma dove sono le ellissi?



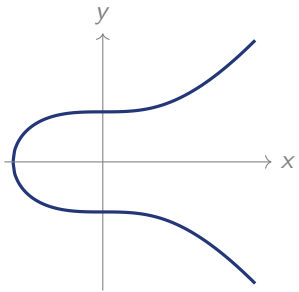
$\neq$



Curve ellittiche: ma dove sono le ellissi?

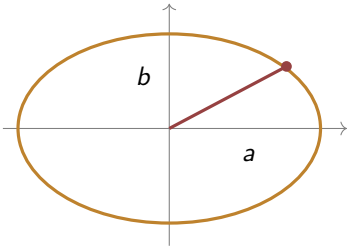


$\neq$



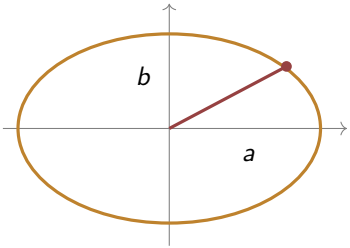
A sinistra abbiamo un'ellissi, a destra una curva ellittica. Ma se queste curve sono così diverse, da dove deriva il nome?

Quanto misura il bordo di un'ellisse?



- Per la misura di una circonferenza, abbiamo una formula semplice: $C = 2\pi r$.

Quanto misura il bordo di un'ellisse?

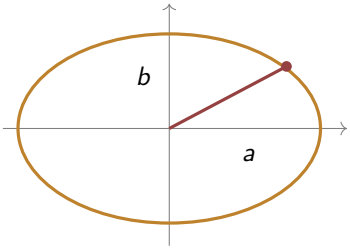


- Per la misura di una circonferenza, abbiamo una formula semplice: $C = 2\pi r$.
- Per un'ellisse, bisogna sommare tanti piccoli tratti di curva. Nei calcoli compare un integrale del tipo

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}\, dt.$$

Questo è un esempio di integrale ellittico. In generale non si esprime con le funzioni elementari.

Quanto misura il bordo di un'ellisse?



- Per la misura di una circonferenza, abbiamo una formula semplice: $C = 2\pi r$.
- Per un'ellisse, bisogna sommare tanti piccoli tratti di curva. Nei calcoli compare un integrale del tipo

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}\, dt.$$

Questo è un esempio di integrale ellittico. In generale non si esprime con le funzioni elementari.

Dallo studio di questi integrali si svilupparono le funzioni ellittiche e, in seguito, la teoria delle curve ellittiche.

Cosa sono le curve ellittiche?

In geometria algebrica: una curva ellittica è una curva liscia, proiettiva, geometricamente integra, di genere 1, con un punto razionale.

Cioè?

Cosa sono le curve ellittiche?

~~In geometria algebrica: una curva ellittica è una curva liscia, proiettiva, geometricamente integra, di genere 1, con un punto razionale.~~

Definizione operativa

In molti casi, con un opportuno cambio di variabili, possiamo ricondurci alla forma breve di Weierstrass:

$$y^2 = x^3 + ax + b,$$

con discriminante Δ non nullo. In questo caso: $4a^3 + 27b^2 \neq 0$.

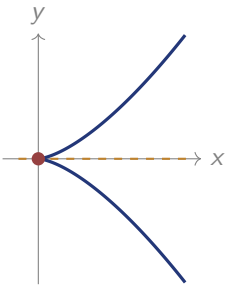
La forma più generale contiene altri termini: qui usiamo una forma più semplice, sufficiente per i nostri esempi.

Tra poco vedremo su quali insiemi di numeri possono trovarsi le coordinate.

Cuspidi e nodi: due curve singolari

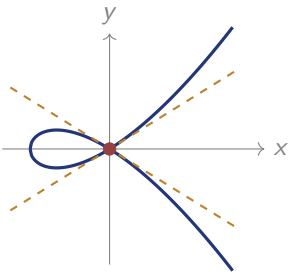
Cuspide

$y^2 = x^3$



Nodo

$y^2 = x^3 + x^2$



Queste non sono curve ellittiche: geometricamente hanno una singolarità.

Per i più curiosi

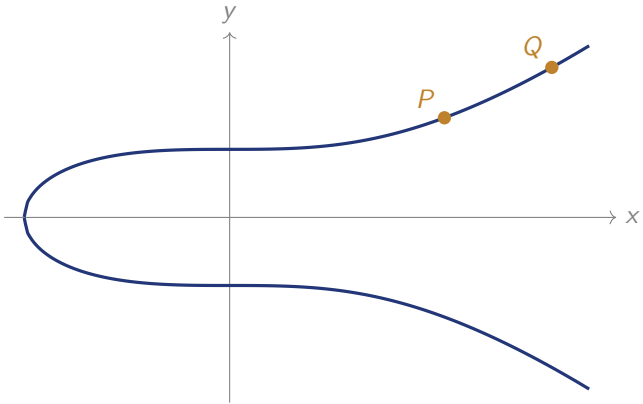
- **Liscia**: niente cuspidi o nodi.
- **Proiettiva**: aggiungiamo il punto all'infinito.
- **Geometricamente integra**: resta un'unica curva anche passando a $\mathbb{C}$.
- **Genere 1**: la forma di Weierstrass è una cubica.
- **Punto razionale**: serve almeno un punto con coordinate nel campo di base.

Per i più curiosi

- **Liscia**: niente cuspidi o nodi.
- **Proiettiva**: aggiungiamo il punto all'infinito.
- **Geometricamente integra**: resta un'unica curva anche passando a $\mathbb{C}$.
- **Genere 1**: la forma di Weierstrass è una cubica.
- **Punto razionale**: serve almeno un punto con coordinate nel campo di base.

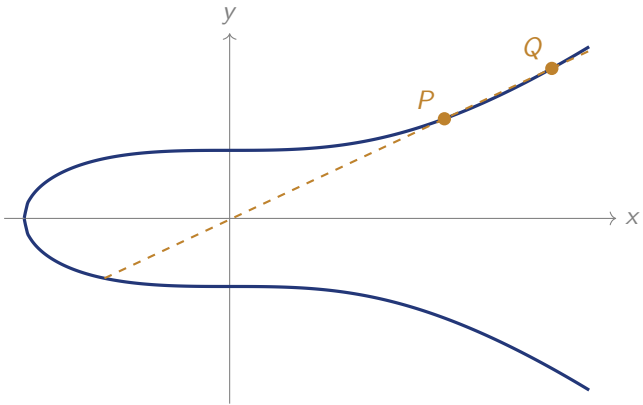
Ma cosa hanno di speciale queste curve?

Possiamo sommare due punti su una curva ellittica



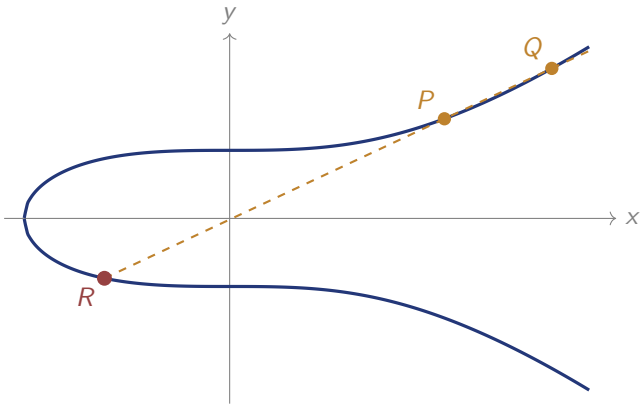
Scegliamo due punti P e Q sulla curva.

Possiamo sommare due punti su una curva ellittica



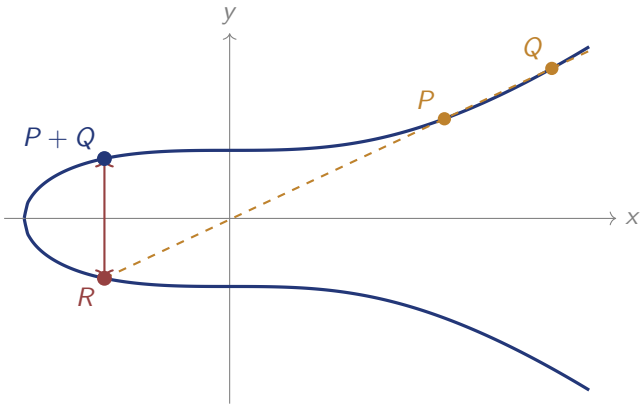
Tracciamo la retta secante che passa per P e Q.

Possiamo sommare due punti su una curva ellittica



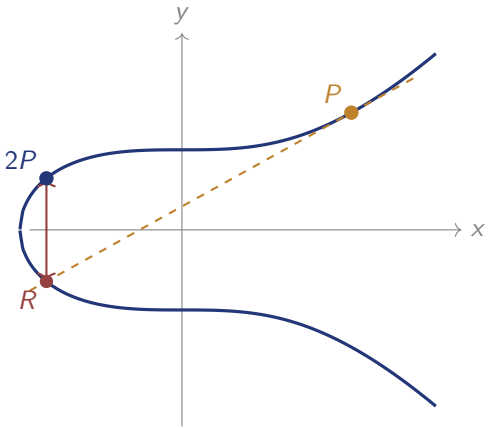
La retta incontra la curva una terza volta: nel punto R.

Possiamo sommare due punti su una curva ellittica



Riflettiamo R rispetto all'asse x: otteniamo $P + Q$.

E se i due punti coincidono?

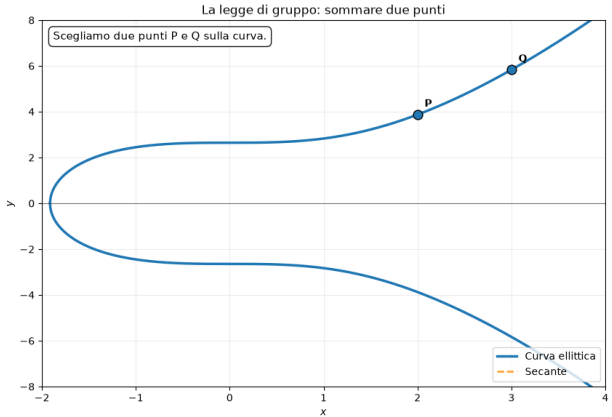


Se vogliamo calcolare $P + P$, la retta per P e P non è definita. Usiamo la **tangente** alla curva in P.

$$P + P = 2P$$

La tangente incontra la curva, contando le molteplicità, in P due volte e in un terzo punto.

La costruzione, tutta insieme



Dalla somma dei punti a un gruppo abeliano

La somma degli interi

In $(\mathbb{Z}, +)$:

- 0 è l'elemento neutro;
- ogni n ha l'opposto $-n$;
- la somma è associativa;
- la somma è commutativa.

Dalla somma dei punti a un gruppo abeliano

La somma degli interi

In $(\mathbb{Z}, +)$:

- 0 è l'elemento neutro;
- ogni n ha l'opposto $-n$;
- la somma è associativa;
- la somma è commutativa.

Sui punti della curva

Ritroviamo le stesse proprietà:

- l'elemento neutro è il punto all'infinito $\mathcal{O}$;
- l'opposto di (x, y) è $(x, -y)$;
- la somma è associativa;
- la somma è commutativa.

Dalla somma dei punti a un gruppo abeliano

La somma degli interi

In $(\mathbb{Z}, +)$:

- 0 è l'elemento neutro;
- ogni n ha l'opposto $-n$;
- la somma è associativa;
- la somma è commutativa.

Sui punti della curva

Ritroviamo le stesse proprietà:

- l'elemento neutro è il punto all'infinito $\mathcal{O}$;
- l'opposto di (x, y) è $(x, -y)$;
- la somma è associativa;
- la somma è commutativa.

E adesso torniamo a parlare di a e b

Un campo è un insieme di numeri in cui possiamo sommare, sottrarre, moltiplicare e dividere (tranne che per zero).

Campo	Esempi	Che cosa cambia?
$\mathbb{R}$	tutti i reali	una curva continua
$\mathbb{Q}$	frazioni	solo coordinate razionali
$\mathbb{C}$	numeri complessi	una superficie, non solo un disegno piano
$\mathbb{F}_p$	interi modulo p (p primo)	un insieme finito

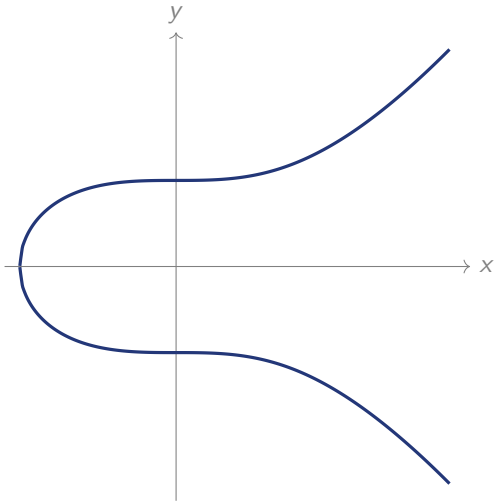
E adesso torniamo a parlare di a e b

Un campo è un insieme di numeri in cui possiamo sommare, sottrarre, moltiplicare e dividere (tranne che per zero).

Campo	Esempi	Che cosa cambia?
$\mathbb{R}$	tutti i reali	una curva continua
$\mathbb{Q}$	frazioni	solo coordinate razionali
$\mathbb{C}$	numeri complessi	una superficie, non solo un disegno piano
$\mathbb{F}_p$	interi modulo p (p primo)	un insieme finito

Diciamo che una curva ellittica è definita su un campo se a, b appartengono a questo campo. In particolare, ci possiamo chiedere come sono fatti i punti con coordinate in un dato campo che appartengono alla curva.

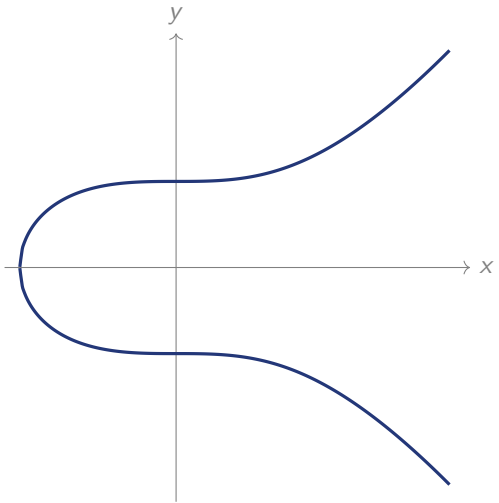
Su $\mathbb{R}$: una curva continua



Le coordinate possono essere qualunque numero reale che soddisfi l'equazione.

$E(\mathbb{R})$ contiene infiniti punti.

Su $\mathbb{R}$: una curva continua

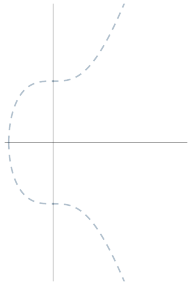


Le coordinate possono essere qualunque numero reale che soddisfi l'equazione.

$E(\mathbb{R})$ contiene infiniti punti.

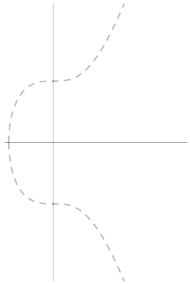
Una curva ellittica su $\mathbb{R}$ è proprio come l'abbiamo rappresentata finora!

Su $\mathbb{Q}$: non tutti i punti reali sono razionali



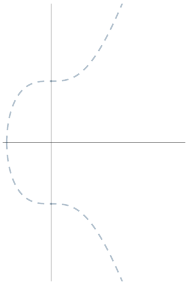
$y^2 = x^3 + 7$

Su $\mathbb{Q}$: non tutti i punti reali sono razionali

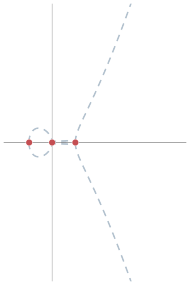


$y^2 = x^3 + 7$ Nessun punto razionale affine

Su $\mathbb{Q}$: non tutti i punti reali sono razionali

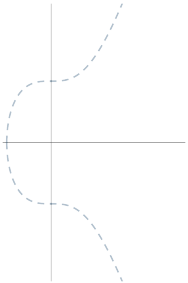


$y^2 = x^3 + 7$ Nessun punto razionale affine

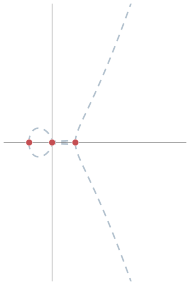


$y^2 = x^3 - x$

Su $\mathbb{Q}$: non tutti i punti reali sono razionali

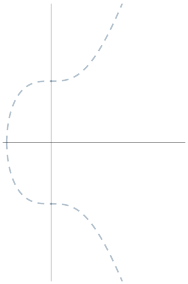


$y^2 = x^3 + 7$ Nessun punto razionale affine

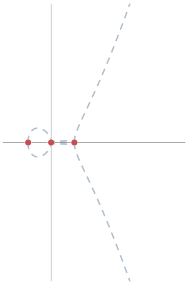


$y^2 = x^3 - x$ Tre punti affini, più $\mathcal{O}$

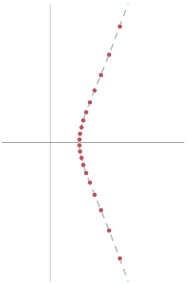
Su $\mathbb{Q}$: non tutti i punti reali sono razionali



$y^2 = x^3 + 7$ Nessun punto razionale affine

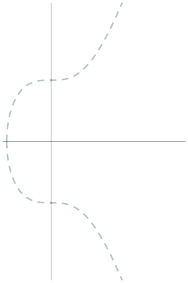


$y^2 = x^3 - x$ Tre punti affini, più $\mathcal{O}$

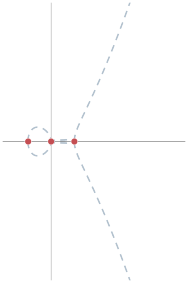


$y^2 = x^3 - 2$

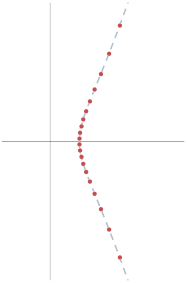
Su $\mathbb{Q}$: non tutti i punti reali sono razionali



$y^2 = x^3 + 7$ Nessun punto razionale affine

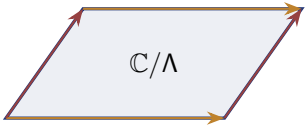


$y^2 = x^3 - x$ Tre punti affini, più $\mathcal{O}$



$y^2 = x^3 - 2$ Infiniti punti razionali

Su $\mathbb{C}$: una curva che diventa un toro (una superficie!)

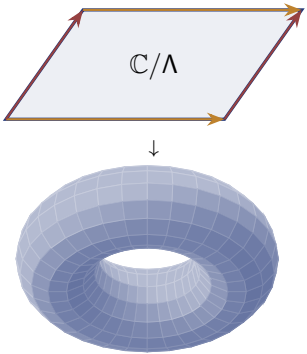


I punti complessi di una curva ellittica formano un toro.

$$E(\mathbb{C}) \simeq \mathbb{C}/\Lambda$$

- Λ è un reticolo nel piano;
- il toro ha due direzioni indipendenti;
- i punti sono infiniti.

Su $\mathbb{C}$: una curva che diventa un toro (una superficie!)

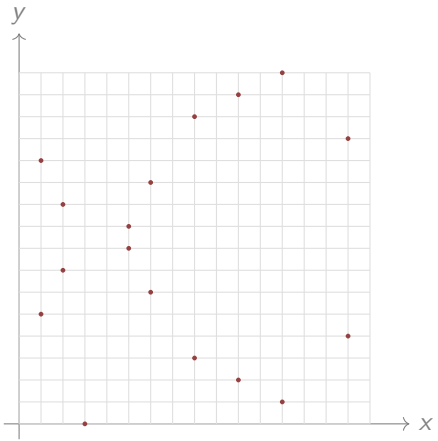


I punti complessi di una curva ellittica formano un toro.

$$E(\mathbb{C}) \simeq \mathbb{C}/\Lambda$$

- Λ è un reticolo nel piano;
- il toro ha due direzioni indipendenti;
- i punti sono infiniti.

Su $\mathbb{F}_{17}$: un insieme finito di punti



Consideriamo la stessa equazione:

$$y^2 = x^3 + 7 \pmod{17}.$$

Le coordinate possono essere solo

$$0, 1, \ldots, 16.$$

Troviamo 17 punti affini; aggiungendo il punto all'infinito:

$$\#E(\mathbb{F}_{17}) = 18.$$

Il teorema di Hasse

Per una curva ellittica su $\mathbb{F}_p$:

$$|\#E(\mathbb{F}_p) - (p+1)| \leq 2\sqrt{p}.$$

Il numero di punti è quindi vicino a $p+1$, non può essere arbitrario.

Quanti punti? E che gruppo formano?

Il teorema di Hasse

Per una curva ellittica su $\mathbb{F}_p$:

$$|\#E(\mathbb{F}_p) - (p+1)| \leq 2\sqrt{p}.$$

Il numero di punti è quindi vicino a $p+1$, non può essere arbitrario.

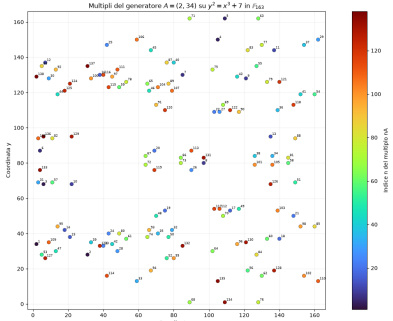
La struttura del gruppo

Per opportuni d_1, d_2:

$$E(\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z}, \qquad d_1 \mid d_2.$$

Il gruppo è finito e richiede al massimo due generatori.

Un'applicazione: la crittografia



- Su un campo finito i punti formano un gruppo finito.
- Possiamo sommare punti e calcolare multipli: $P, 2P, 3P, \ldots$.
- Dato P e un suo multiplo $Q = kP$, ricavare k è un problema computazionalmente difficile.

Nelle applicazioni si sceglie un primo p molto grande: tipicamente un primo di circa 256 bit.

Per saperne di più, partecipate al prossimo seminario!

Torniamo a $\mathbb{Q}$: il teorema di Mordell–Weil

Mordell–Weil

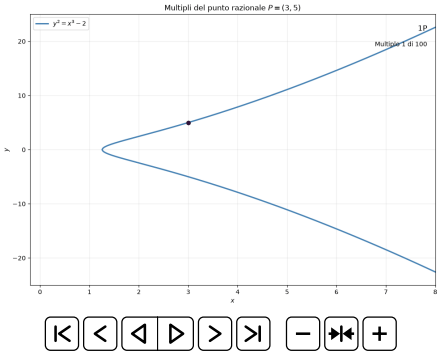
I punti razionali di una curva ellittica formano un gruppo finitamente generato:

$$E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^r \oplus T,$$

dove T è un gruppo finito.

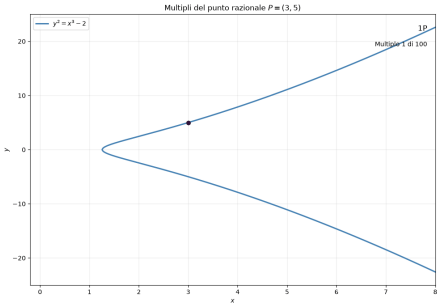
- T: i punti di torsione, che dopo un certo numero di somme danno $\mathcal{O}$.
- $\mathbb{Z}^r$: la parte infinita del gruppo.
- r: il rango algebrico della curva.

Il rango: quanti generatori indipendenti?



- **Rango zero.** La parte libera non c'è: $E(\mathbb{Q}) = T$. Il gruppo dei punti razionali è finito.
- **Rango uno.** Un punto P di ordine infinito genera i multipli $P, 2P, 3P, \ldots$.
- **Rango due.** La parte libera ha due generatori indipendenti P, Q; i suoi punti si scrivono $mP + nQ$, con $m, n \in \mathbb{Z}$.
- E così via.

Il rango: quanti generatori indipendenti?

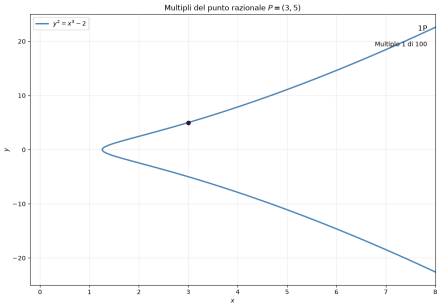


- **Rango zero.** La parte libera non c'è: $E(\mathbb{Q}) = T$. Il gruppo dei punti razionali è finito.
- **Rango uno.** Un punto P di ordine infinito genera i multipli $P, 2P, 3P, \ldots$.
- **Rango due.** La parte libera ha due generatori indipendenti P, Q; i suoi punti si scrivono $mP + nQ$, con $m, n \in \mathbb{Z}$.
- E così via.

Il rango conta i generatori indipendenti della parte libera di $E(\mathbb{Q})$. Si conosce una curva di rango almeno 32; il massimo rango determinato esattamente è 22.

Cronologia dei record (Dujella) ▪ Database ICARM ▪ Raccolta di curve e generatori (Waterloo)

Il rango: quanti generatori indipendenti?



- **Rango zero.** La parte libera non c'è: $E(\mathbb{Q}) = T$. Il gruppo dei punti razionali è finito.
- **Rango uno.** Un punto P di ordine infinito genera i multipli $P, 2P, 3P, \ldots$.
- **Rango due.** La parte libera ha due generatori indipendenti P, Q; i suoi punti si scrivono $mP + nQ$, con $m, n \in \mathbb{Z}$.
- E così via.

Il rango conta i generatori indipendenti della parte libera di $E(\mathbb{Q})$. Si conosce una curva di rango almeno 32; il massimo rango determinato esattamente è 22.

Cronologia dei record (Dujella) ▪ Database ICARM ▪ Raccolta di curve e generatori (Waterloo)

Una domanda aperta

Esiste una costante universale B tale che $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) \leq B$ per ogni curva ellittica $E/\mathbb{Q}$?

Calcolare il rango con un Computer Algebra System

In generale, non conosciamo un algoritmo che per ogni curva ellittica su $\mathbb{Q}$ calcoli il rango e garantisca di terminare restituendo il valore esatto.

Calcolare il rango con un Computer Algebra System

In generale, non conosciamo un algoritmo che per ogni curva ellittica su $\mathbb{Q}$ calcoli il rango e garantisca di terminare restituendo il valore esatto.

I sistemi di algebra computazionale, come Magma, combinano ricerca di punti e discese:

- punti indipendenti forniscono un **limite inferiore**;
- le discese possono fornire un **limite superiore**;
- se i due limiti coincidono, il rango è determinato; altrimenti resta un intervallo.

Calcolare il rango con un Computer Algebra System

In generale, non conosciamo un algoritmo che per ogni curva ellittica su $\mathbb{Q}$ calcoli il rango e garantisca di terminare restituendo il valore esatto.

I sistemi di algebra computazionale, come Magma, combinano ricerca di punti e discese:

- punti indipendenti forniscono un **limite inferiore**;
- le discese possono fornire un **limite superiore**;
- se i due limiti coincidono, il rango è determinato; altrimenti resta un intervallo.

E se BSD fosse vera?

La congettura di Birch e Swinnerton-Dyer afferma, nella sua parte sul rango, che

$$\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = \operatorname{ord}_{s=1} L(E, s).$$

Il rango algebrico sarebbe quindi leggibile dall'ordine di annullamento della funzione L in $s = 1$. Questa identificazione permette di dimostrare l'esistenza di un algoritmo che calcola il rango e termina sempre.

Magma: documentazione su rango e discese e rango analitico. Algoritmo sotto BSD: W. Stein, BSD Rank Conjecture Implies Computability.

Che cosa sappiamo sul rango in media?

A ogni curva possiamo associare un gruppo finito, chiamato **gruppo di Selmer**. La sua cardinalità permette di ottenere un limite superiore per il rango della curva.

Bhargava–Shankar: cardinalità medie dei gruppi di Selmer

Gruppo	Sel_2	Sel_3	Sel_4	Sel_5
Cardinalità media	3	4	7	6

Da questi risultati, insieme ad altri ingredienti, segue che:

- il **rango medio è minore di** 0,885;
- almeno l'**80%** delle curve ha rango 0 oppure 1;
- almeno il **20%** ha rango 0.

La previsione euristica (congettura di Goldfeld–Katz–Sarnak)

Asintoticamente, 50% delle curve dovrebbe avere rango 0 e 50% rango 1.

Bhargava–Shankar: media di $\#\mathrm{Sel}_2$, media di $\#\mathrm{Sel}_3$, media di $\#\mathrm{Sel}_4$, media di $\#\mathrm{Sel}_5$ e rango. Modello:
Bhargava–Kane–Lenstra–Poonen–Rains. Preprint OpenAI

L'ultimo teorema di Fermat

Per ogni intero $n > 2$, non esistono interi positivi a, b, c tali che

$$a^n + b^n = c^n.$$

Osservazioni:

- Per $n = 2$ ci sono infinite soluzioni, ad esempio $3^2 + 4^2 = 5^2$.
- A margine di una copia dell'*Arithmetica* di Diofanto, Fermat scrisse di aver trovato una "dimostrazione davvero meravigliosa", ma che il margine era troppo piccolo per contenerla.
- Per oltre 350 anni non si trovò una dimostrazione generale.

La curva di Frey: da Fermat a Wiles

I casi $n = 3$ e $n = 4$ sono classici; per il resto basta considerare un esponente primo $p \geq 5$. Supponiamo, per assurdo, che esista una soluzione non banale e primitiva $a^p + b^p = c^p$.
A questa soluzione associamo la **curva di Frey**:

$$E : \quad y^2 = x(x - a^p)(x + b^p).$$

Il suo discriminante è

$$\Delta = 16(abc)^{2p} \neq 0.$$

Dunque, se la soluzione esistesse, avremmo davvero una curva ellittica; inoltre, questa curva è **semistabile**.

La curva di Frey: da Fermat a Wiles

I casi $n = 3$ e $n = 4$ sono classici; per il resto basta considerare un esponente primo $p \geq 5$. Supponiamo, per assurdo, che esista una soluzione non banale e primitiva $a^p + b^p = c^p$.
A questa soluzione associamo la **curva di Frey**:

$$E: \quad y^2 = x(x - a^p)(x + b^p).$$

Il suo discriminante è

$$\Delta = 16(abc)^{2p} \neq 0.$$

Dunque, se la soluzione esistesse, avremmo davvero una curva ellittica; inoltre, questa curva è **semistabile**.

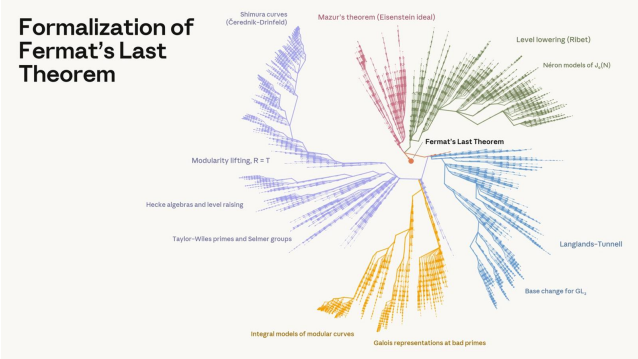
Lo schema della contraddizione

1. **Ribet:** la curva di Frey associata a una soluzione di Fermat non può essere modulare.
2. **Wiles:** ogni curva ellittica semistabile su $\mathbb{Q}$ è modulare.

La stessa curva dovrebbe essere modulare e non modulare: impossibile.

Wiles, Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem.

Una dimostrazione formalizzata con l'AI



Fonte: Anthropic. Mathlib: Lean. Codice Lean. Post Instagram.

Che cosa rappresenta il grafo?

- Ogni nodo è un enunciato matematico.
- I collegamenti indicano le dipendenze tra gli enunciati.
- I colori distinguono i blocchi della dimostrazione.

Le dimensioni del progetto

- Mathlib: circa 2,5 milioni di righe.
- Fermat: circa 13 milioni.

Oltre 5 volte l'intera libreria Mathlib.

Grazie!

Domande?